

개념노트 1.1.3. 로그의 뜻과 성질

로그의 뜻과 성질

33문제 | 고T 이름 _____

로그의 정의

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여
 $a^x = N$ 을 만족시키는 실수 x 를 기호로
 $\log_a N$ 과 같이 나타내고, a 를 밑으로
하는 N 의 로그라 한다.

$$x = \log_a N$$

이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라 하고, 다음이 성립한다.

$$\Leftrightarrow a^x = N \Leftrightarrow x = \log_a N$$

예시 $2^3 = 8 \Leftrightarrow 3 = \log_2 8, 5^{-1} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow -1 = \log_5 \frac{1}{5}$

참고 $\log_{10} N$ 과 같이 10을 밑으로 하는 로그에서는 밑 10을 생략하여
 $\log N$ 으로 나타내기도 하며, 이를 상용로그라 한다.

01 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $8^0 = 1 \Leftrightarrow \log_8 1 = 0$
- ② $4^3 = 64 \Leftrightarrow \log_4 64 = 3$
- ③ $27^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \log_{27} 3 = -3$
- ④ $\left(\frac{1}{16}\right)^{-\frac{1}{4}} = 2 \Leftrightarrow \log_{\frac{1}{16}} 2 = -\frac{1}{4}$
- ⑤ $11^{\frac{1}{2}} = \sqrt{11} \Leftrightarrow \log_{11} \sqrt{11} = \frac{1}{2}$

풀이

02 $\log_6 x = 3$ 을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

풀이

03 $\log_a 3 = \frac{4}{3}$ 일 때, a^4 의 값은?

- ① 3 ② 9 ③ 27
④ 81 ⑤ 243

로그의 밑과 진수의 조건

$\log_a N$ 이 정의되기 위해서는 다음이 성립해야 한다.

- (1) 밑은 1이 아닌 양수이어야 한다. $\Rightarrow a > 0, a \neq 1$
(2) 진수는 양수이어야 한다. $\Rightarrow N > 0$

풀이

04 $\log_{(x+2)} 5$ 의 값이 존재하기 위한 x 의 값의 범위는?

- ① $-2 < x \leq -1, x > -1$
② $-2 < x < -1, x \geq -1$
③ $-2 < x < -1, x > -1$
④ $-2 < x < 1, x > 2$
⑤ $-2 < x < 2, x \geq 3$

풀이

05 [2008년 11월 고2 문과 8번]
 $\log_{1-x}(x+5)$ 가 정의되기 위한 정수 x 의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

06 $\log_{x-3}(-x^2+6x-8)$ 이 정의되기 위한 실수 x 의 값의 범위는?

- ① $3 < x < 4$ ② $5 < x < 7$
③ $-1 < x < 3$ ④ $x > 0$
⑤ $2 < x < 5$

풀이

로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때

(1) $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$

(2) $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$

(3) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$

(4) $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수)

예시 ① $\log_2 1 = 0, \log_2 2 = 1$

② $\log_7 6 = \log_7 (2 \cdot 3) = \log_7 2 + \log_7 3$

③ $\log_5 \frac{2}{3} = \log_5 2 - \log_5 3$

④ $\log_3 4 = \log_3 2^2 = 2 \log_3 2$

주의 로그의 계산에서 다음에 주의한다.

① $\log_a (M + N) \neq \log_a M + \log_a N$

② $\frac{\log_a M}{\log_a N} \neq \log_a M - \log_a N$

③ $\log_a M^k \neq (\log_a M)^k$

07

[2010년 4월 고3 문과 18번]

$\log_2 3 - \log_2 \frac{9}{2} + \log_2 12$ 의 값을 구하시오.

풀이

08

$2 \log_3 21 + \log_3 \sqrt{98} - 3 \log_3 \frac{7\sqrt[6]{2}}{3}$ 의 값을 구하시오.

풀이

09

양수 x, y, z 가 $\log_4 x + \log_4 2y + \log_4 4z = 3$ 을 만족시킬 때, xyz 의 값을 구하시오.

풀이

로그의 밑의 변환

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때

$$(1) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (\text{단, } c > 0, c \neq 1)$$

$$(2) \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (\text{단, } b \neq 1)$$

예시 ① $\log_5 3 = \frac{\log_2 3}{\log_2 5}$ ② $\log_5 3 = \frac{1}{\log_3 5}$

참고 (2)에서 $\log_a b \cdot \log_b a = 1$ 이다.

10 $\log_2 5 \cdot \log_5 11 \cdot \log_{11} 16$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

풀이

11 다음 값을 구하시오.

$$\log_5 50 - \frac{\log_2 6}{\log_2 5} + \frac{\log_3 15}{\log_3 5}$$

풀이

12 $\log_2 (\log_2 9) + \log_2 (\log_3 625) + \log_2 (\log_5 16)$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그의 여러 가지 성질

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 이고, m, n 은 실수일 때

$$(1) \log_a b^n = \frac{n}{m} \log_a b \quad (\text{단, } m \neq 0)$$

$$(2) a^{\log_a b} = b$$

$$(3) a^{\log_c b} = b^{\log_c a} \quad (\text{단, } c > 0, c \neq 1)$$

예시 ① $\log_8 9 = \log_2 3^2 = \frac{2}{3} \log_2 3$

② $5^{\log_5 2} = 2$

③ $2^{\log_5 5} = 5^{\log_5 2}$

13 $7^{\log_7 6}$ 의 값을 구하시오.

풀이

14 $x = \log_7 125$ 일 때, $7^{\frac{x}{3}}$ 의 값을 구하시오.

풀이

15 $\log_2 125 + \log_8 25 - \log_4 625 = a \log_2 5$ 일 때, 상수 a 의 값은?

풀이

- ① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

로그의 성질의 활용(1) $\log_a b = c$ 가 주어진 경우

$\log_a b = c$ 꼴이 조건으로 주어진 경우 다음과 같이 해결한다.

- (1) 주어진 다른 로그의 밑이 a 일 때
⇒ 로그의 진수를 분수의 꼴로 나타내거나 소인수분해를 이용하여 주어진 조건을 이용할 수 있도록 변형한다.
(2) 주어진 다른 로그의 밑이 a 가 아닐 때
⇒ 로그의 성질을 이용하여 로그의 밑을 통일한다.

16 [2019년 6월 고2 이과 9번 변형]
 $\log 2 = a$, $\log 3 = b$ 라 할 때, $\log_5 12$ 를 a , b 로 나타낸 것은?

풀이

- ① $\frac{2a+b}{1+a}$ ② $\frac{a+2b}{1+a}$ ③ $\frac{a+b}{1-a}$
④ $\frac{2a+b}{1-a}$ ⑤ $\frac{a+2b}{1-a}$

17 $\log 2 = a$, $\log 7 = b$ 일 때, $\log_{0.4} 35$ 를 a , b 에 대한 식으로 나타내면?

- ① $\frac{a-b-1}{1-a}$ ② $\frac{a-b-1}{1-2a}$ ③ $\frac{a+b-1}{1+a}$
 ④ $\frac{a+b-1}{2+a}$ ⑤ $\frac{a+b+1}{2a+1}$

풀이

18 $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 일 때, $\log_{20} \frac{45}{4}$ 를 a , b 로 나타내면?

- ① $\frac{a+b-2}{b+2}$ ② $\frac{a+2b-2}{b+2}$ ③ $\frac{2a+b-2}{b+2}$
 ④ $\frac{a+b-2}{a+2}$ ⑤ $\frac{2a+b-2}{a+2}$

풀이

로그의 성질의 활용(2) $a^x = b$ 가 주어진 경우

$a^x = b$ 꼴이 조건으로 주어지면 $x = \log_a b$ 이므로 이를 이용할 수 있도록 주어진 다른 로그의 밑을 a 로 변형한다.

19 두 실수 x , y 가 $3^x = 7^y = 63$ 을 만족시킬 때, $(x-2)(y-1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

20 $32^x = 243^y = 216$ 일 때, $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 의 값을 구하시오.

풀이

21 $3^x = 4^{10}$, $4^y = 3^{10}$ 일 때, xy 의 값을 구하시오.

풀이

식의 값 구하기

로그의 정의와 성질을 이용하여 주어진 조건을 변형하거나 문자 사이의 관계식을 구한 후 값을 구하려는 식에 대입한다.

특히 $a^x = b$ 꼴이 주어지면 로그의 정의에 의하여 $x = \log_a b$ 임을 이용한다.

- 22** 두 양수 x, y 에 대하여 $\log_5 x + \log_{25} y^3 = 1$ 일 때,
 $5^{\log_5 x} \cdot 125^{\log_{25} y}$ 의 값을 구하시오.

풀이

- 23** 두 실수 a, b 가 $ab = \log_5 3$, $b - a = \log_2 3$ 을 만족시킬
 때, $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ 의 값은?

풀이

- ① $\log_5 2$ ② $\log_3 2$ ③ $\log_3 5$
 ④ $\log_2 3$ ⑤ $\log_2 5$

- 24** [2016년 7월 고3 문과 24번/3점]
 1보다 큰 세 실수 a, b, c 에 대하여
 $\log_c a : \log_c b = 2 : 3$ 일 때,
 $10 \log_a b + 9 \log_b a$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그와 이차방정식

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근이 $\log_p \alpha, \log_p \beta$ 이면
 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 다음이 성립한다.

$$(1) \log_p \alpha + \log_p \beta = \log_p \alpha \beta = -\frac{b}{a}$$

$$(2) \log_p \alpha \cdot \log_p \beta = \frac{c}{a}$$

참고 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 두 근 α, β 에 대하여 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} \alpha + \beta = -\frac{b}{a} \quad \textcircled{2} \alpha \beta = \frac{c}{a}$$

25 이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$ 의 두 근이 $1, \log_6 3$ 일 때,
실수 a, b 에 대하여 $\frac{a}{b}$ 의 값은?

- ① $\log_3 15$ ② $\log_3 18$ ③ $\log_3 21$
④ $\log_3 24$ ⑤ 3

풀이

26 이차방정식 $x^2 - 12x + 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때,
 $\log_2 \alpha + \log_2 \beta$ 의 값을 구하시오.

풀이

27 이차방정식 $x^2 - 2x \log_3 5 + 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할
때, $3^{\alpha+\beta-\alpha\beta}$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그의 대소 관계

(1) 로그의 밑이 같은 경우

⇒ 진수의 대소를 비교한다

① $a > 1$ 일 때, $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b > c$

② $0 < a < 1$ 일 때, $\log_a b > \log_a c \Leftrightarrow b < c$

(2) 로그의 밑이 다른 경우

⇒ 밑의 변환을 이용하여 로그의 밑을 같게 한 후 대소를
비교한다.

28 세 수 $A = \log_2 3, B = \log_3 2, C = \log_4 8$ 사이의
대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A > B > C$ ② $A > C > B$ ③ $B > A > C$
④ $B > C > A$ ⑤ $C > A > B$

풀이

29 세 수 $A = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{27}$, $B = 7\log_9 3$, $C = 5^{\log_5 2}$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $B < A < C$ ③ $B < C < A$
 ④ $C < A < B$ ⑤ $C < B < A$

풀이

30 세 수 $A = 2\log_3 \frac{1}{9}$, $B = 4^{\log_2 5 - 2}$, $C = \log_9 27 + \log_{\frac{1}{3}} 9$ 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$ ③ $B < A < C$
 ④ $B < C < A$ ⑤ $C < A < B$

풀이

로그의 정수 부분과 소수 부분

양수 M 과 정수 n 에 대하여 $a^n \leq M < a^{n+1}$ ($a > 1$)일 때 $\log_a a^n \leq \log_a M \leq \log_a a^{n+1}$ 이므로 $n \leq \log_a M < n+1$ 이다.
 $\Rightarrow \log_a M$ 의 정수 부분은 n 이고, 소수 부분은 $\log_a M - n$ 이다.

예시 $2^1 \leq 3 < 2^2$ 에서 $\log_2 2^1 \leq \log_2 3 < \log_2 2^2$ 이므로 $1 \leq \log_2 3 < 2$
 $\Rightarrow \log_2 3$ 의 정수 부분은 1이고, 소수 부분은 $\log_2 3 - 1$ 이다.

31 $\log_2 20$ 의 소수 부분을 α 라 할 때, 4^α 의 값은?

- ① 1 ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{25}{16}$
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

32 $\log_2 7$ 의 정수 부분을 a , 소수 부분을 b 라 할 때, $3^a + 2^b$ 의 값은? (단, $0 \leq b < 1$)

① $\frac{41}{4}$

② $\frac{43}{4}$

③ $\frac{45}{4}$

④ $\frac{47}{4}$

⑤ $\frac{49}{4}$

풀이

33 $\log_3 18$ 의 정수 부분을 x , 소수 부분을 y 라 할 때,
 $\frac{3^y - 3^{-y}}{3^x - 3^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

풀이

개념노트 1.1.3. 로그의 뜻과 성질

로그의 뜻과 성질

33문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ③	02 216	03 ③
04 ③	05 ④	06 ①
07 3	08 5	09 8
10 ④	11 3	12 5
13 6	14 5	15 ④
16 ④	17 ②	18 ③
19 2	20 $\frac{5}{3}$	21 100
22 5	23 ⑤	24 21
25 ②	26 2	27 $\frac{25}{3}$
28 ②	29 ④	30 ②
31 ③	32 ②	33 $\frac{27}{160}$

개념노트 1.1.3. 로그의 뜻과 성질

로그의 뜻과 성질

33문제 | 고T 이름 _____

01 정답 ③

해설 ③ $27^{-\frac{1}{3}} = \frac{1}{3} \Leftrightarrow \log_{27} \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$

02 정답 216

해설 $\log_6 x = 3$ 에서 $6^3 = x$
 $\therefore x = 216$

03 정답 ③

해설 $\log_a 3 = \frac{4}{3}$ 에서 $a^{\frac{4}{3}} = 3$
 $a^{\frac{4}{3}} = 3$ 의 양변을 세제곱하면 $\left(a^{\frac{4}{3}}\right)^3 = 3^3$
 $\therefore a^4 = 27$

04 정답 ③

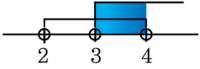
해설 밑의 조건에서
 $x+2 \neq 1, x+2 > 0$ 이므로
 $-2 < x < -1, x > -1$

05 정답 ④

해설 로그의 정의를 이용하여 문제해결하기
 로그의 밑과 진수 조건에 의하여
 $1-x \neq 1, 1-x > 0, x+5 > 0$
 $-5 < x < 1 (x \neq 0)$
 $\therefore x = -4, -3, -2, -1$

06 정답 ①

해설 $x-3 \neq 1, x-3 > 0, -x^2+6x-8 > 0$ 이므로
 $x \neq 4, x > 3$
 $x^2-6x+8 < 0$
 $2 < x < 4$



$\therefore 3 < x < 4$

07 정답 3

해설 로그의 성질을 이해하여 계산하기
 $\log_2 3 - \log_2 \frac{9}{2} + \log_2 12 = \log_2 \frac{3 \times 12}{\frac{9}{2}} = \log_2 8 = 3$

08 정답 5

해설 (주어진 식) $= \log_3 (3^2 \cdot 7^2) + \log_3 (7 \cdot \sqrt{2})$
 $= \log_3 \left\{ 7^3 \cdot (\sqrt[4]{2})^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \right\}$
 $= \log_3 3^5 = 5$

09 정답 8

해설 $\log_4 x + \log_4 2y + \log_4 4z = 3$ 에서
 $\log_4 (x \cdot 2y \cdot 4z) = 3, \log_4 8xyz = 3$
 $8xyz = 64$
 $\therefore xyz = 8$

10 정답 ④

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } & \log_2 5 \cdot \log_5 11 \cdot \log_{11} 16 \\
 &= \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \cdot \frac{\log_{10} 11}{\log_{10} 5} \cdot \frac{\log_{10} 2^4}{\log_{10} 11} \\
 &= \frac{\log_{10} 5}{\log_{10} 2} \cdot \frac{\log_{10} 11}{\log_{10} 5} \cdot \frac{4 \log_{10} 2}{\log_{10} 11} \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

15 정답 ④

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } & \log_2 125 + \log_8 25 - \log_4 625 \\
 &= \log_2 5^3 + \log_{2^3} 5^2 - \log_{2^2} 5^4 \\
 &= 3 \log_2 5 + \frac{2}{3} \log_2 5 - 2 \log_2 5 \\
 &= \frac{5}{3} \log_2 5 \\
 \therefore a &= \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$

11 정답 3

$$\begin{aligned}
 \text{해설 (주어진 식)} &= \log_5 50 - \log_5 6 + \log_5 15 \\
 &= \log_5 \left(\frac{50}{6} \cdot 15 \right) \\
 &= \log_5 125 \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

16 정답 ④

$$\text{해설 } \log_5 12 = \frac{\log 12}{\log 5} = \frac{2 \log 2 + \log 3}{\log 10 - \log 2} = \frac{2a + b}{1 - a}$$

17 정답 ②

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } \log_{0.4} 35 &= \frac{\log 35}{\log 0.4} = \frac{\log(5 \cdot 7)}{\log \frac{4}{10}} = \frac{\log 5 + \log 7}{\log 4 - \log 10} \\
 &= \frac{(1 - \log 2) + \log 7}{2 \log 2 - 1} = \frac{1 - a + b}{2a - 1} \\
 &= \frac{a - b - 1}{1 - 2a}
 \end{aligned}$$

12 정답 5

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } & \log_2 (\log_2 9) + \log_2 (\log_3 625) + \log_2 (\log_5 16) \\
 &= \log_2 (\log_2 9 \cdot \log_3 625 \cdot \log_5 16) \\
 &= \log_2 \left(\frac{\log_{10} 3^2}{\log_{10} 2} \cdot \frac{\log_{10} 5^4}{\log_{10} 3} \cdot \frac{\log_{10} 2^4}{\log_{10} 5} \right) \\
 &= \log_2 \left(\frac{2 \log_{10} 3}{\log_{10} 2} \cdot \frac{4 \log_{10} 5}{\log_{10} 3} \cdot \frac{4 \log_{10} 2}{\log_{10} 5} \right) \\
 &= \log_2 2^5 = 5
 \end{aligned}$$

18 정답 ③

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } \log_{20} \frac{45}{4} &\text{를 밑이 2인 로그로 변형하면} \\
 \log_{20} \frac{45}{4} &= \frac{\log_2 45 - \log_2 4}{\log_2 20} \\
 &= \frac{\log_2 (3^2 \cdot 5) - \log_2 4}{\log_2 (2^2 \cdot 5)} \\
 &= \frac{2 \log_2 3 + \log_2 5 - 2}{2 + \log_2 5} \\
 &= \frac{2a + b - 2}{b + 2}
 \end{aligned}$$

13 정답 6

$$\text{해설 } 7^{\log_7 6} = 6^{\log_7 7} = 6$$

14 정답 5

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } & x = \log_7 125 \text{이므로} \\
 \frac{x}{3} &= \frac{1}{3} \log_7 125 = \frac{1}{3} \log_7 5^3 \\
 &= \log_7 5 \\
 \therefore 7^{\frac{x}{3}} &= 7^{\log_7 5} = 5
 \end{aligned}$$

19 정답 2

$$\begin{aligned}
 \text{해설 } & x = \log_3 63 = 2 + \log_3 7, \\
 & y = \log_7 63 = 1 + 2 \log_7 3 \\
 \text{따라서 } & (x-2)(y-1) = \log_3 7 \cdot 2 \log_7 3 = 2
 \end{aligned}$$

20 정답 $\frac{5}{3}$

해설 $32^x = 243^y = 216$ 에서
 $x = \log_{32} 216, y = \log_{243} 216$
 $\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{\log_{32} 216} + \frac{1}{\log_{243} 216}$
 $= \log_{216} 32 + \log_{216} 243$
 $= \log_6 2^5 \cdot 3^5 = \log_6 6^5$
 $= \frac{5}{3}$

21 정답 100

해설 $3^x = 4^{10}$ 에서 $x = \log_3 4^{10} = 10 \log_3 4$
 $4^y = 3^{10}$ 에서 $y = \log_4 3^{10} = 10 \log_4 3$
 이때 $\log_3 4 \cdot \log_4 3 = 1$ 이므로
 $xy = (10 \log_3 4) \cdot (10 \log_4 3)$
 $= 100$

22 정답 5

해설 $\log_5 x + \log_{25} y^3 = 1$ 에서 $\log_5 x + \log_5 y^3 = 1$
 $\therefore \log_5 x + \frac{3}{2} \log_5 y = 1$
 $\therefore 5^{\log_5 x} \cdot 125^{\frac{1}{2} \log_5 y}$
 $= 5^{\log_5 x} \cdot (5^3)^{\frac{1}{2} \log_5 y} = 5^{\log_5 x} \cdot 5^{\frac{3}{2} \log_5 y}$
 $= 5^{\log_5 x + \frac{3}{2} \log_5 y} = 5^1 = 5$

23 정답 ⑤

해설 $\frac{1}{a} - \frac{1}{b} = \frac{b-a}{ab} = \frac{\log_2 3}{\log_5 3}$
 $= \frac{\log_3 5}{\log_3 2}$
 $= \log_2 5$

24 정답 21

해설 로그의 성질 이해하기
 $\log_c a : \log_c b = 2 : 3$ 이므로
 $\log_c a = 2k, \log_c b = 3k$ 라 하자.
 (단, k 는 0이 아닌 실수)
 $\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} = \frac{3k}{2k} = \frac{3}{2}$
 따라서 $10 \log_a b + 9 \log_b a = 10 \times \frac{3}{2} + 9 \times \frac{2}{3} = 21$

25 정답 ②

해설 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $1 + \log_6 3 = a, 1 \cdot \log_6 3 = b$
 $\therefore a = \log_6 6 + \log_6 3 = \log_6 18, b = \log_6 3$
 따라서 $a = \log_6 18, b = \log_6 3$ 이므로
 $\frac{a}{b} = \log_3 18$

26 정답 2

해설 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = 12, \alpha\beta = 4$
 $\therefore \log_2 \alpha + \log_2 \beta = \log_2 \alpha\beta = \log_2 4$
 $= \log_2 2^2 = 2$

27 정답 $\frac{25}{3}$

해설 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
 $\alpha + \beta = 2 \log_3 5, \alpha\beta = 1$
 $\therefore \alpha + \beta - \alpha\beta = 2 \log_3 5 - 1$
 $= \log_3 5^2 - \log_3 3$
 $= \log_3 \frac{25}{3}$
 $\therefore 3^{\alpha + \beta - \alpha\beta} = 3^{\log_3 \frac{25}{3}} = \frac{25}{3}$

28 정답 ②

해설 $\log_2 3 > \log_2 2$ 이므로 $A > 1$
 $\log_3 2 < \log_3 3$ 이므로 $B < 1$
 $\therefore A > B$
 $C = \log_4 8 = \log_2 2^3 = \frac{3}{2} > 1$ 이므로 $C > B$
 이제 A 와 C 의 대소를 비교하면
 $A - C = \log_2 3 - \log_4 8 = \log_2 3^2 - \log_4 8$
 $= \log_4 9 - \log_4 8 = \log_4 \frac{9}{8}$
 $\log_4 \frac{9}{8} > \log_4 1,$
 즉, $A - C > 0$ 이므로 $A > C$
 $\therefore A > C > B$

29 정답 ④

해설 $A = \log_{\frac{1}{3}} \frac{1}{27} = \log_{\frac{1}{3}} \left(\frac{1}{3}\right)^3 = 3$
 $B = 7 \log_9 3 = 7 \log_3 3 = \frac{7}{2}$
 $C = 5^{\log_5 2} = 2^{\log_5 5} = 2$
 $\therefore C < A < B$

30 정답 ②

해설 $A = 2 \log_3 \frac{1}{9} = 2 \log_3 3^{-2} = 2 \cdot (-2) = -4$
 $B = 4^{\log_5 5^{-2}} = 4^{\log_5 5} \div 4^2$
 $= 5^{\log_5 4} \div 4^2 = 5^2 \div 4^2 = \frac{25}{16}$
 $C = \log_9 27 + \log_{\frac{1}{3}} 9 = \log_3 3^3 + \log_{3^{-1}} 3^2$
 $= \frac{3}{2} + (-2) = -\frac{1}{2}$
 $\therefore A < C < B$

31 정답 ③

해설 $\log_2 16 = 4, \log_2 32 = 5$ 이므로
 $\log_2 20 = 4. \times \times \times$
 즉, $\log_2 20$ 의 정수 부분이 4이므로
 $\alpha = \log_2 20 - 4 = \log_2 \frac{20}{16} = \log_2 \frac{5}{4}$
 $\therefore 4^\alpha = 2^{2 \log_2 \frac{5}{4}} = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16}$

32 정답 ②

해설 밑이 1보다 크면 진수가 클수록 로그 값도 크므로
 $\log_2 4 < \log_2 7 < \log_2 8$
 $\therefore 2 < \log_2 7 < 3$
 따라서 $\log_2 7$ 의 정수 부분 $a = 2$
 정수 부분이 2이므로 소수 부분은
 $b = \log_2 7 - 2 = \log_2 7 - \log_2 4 = \log_2 \frac{7}{4}$
 $\therefore 3^a + 2^b = 3^2 + 2^{\log_2 \frac{7}{4}} = 9 + \frac{7}{4} = \frac{43}{4}$

33 정답 $\frac{27}{160}$

해설 $\log_3 18 = \log_3 (3^2 \cdot 2) = 2 + \log_3 2 \quad \dots \textcircled{1}$
 이때 $\log_3 1 < \log_3 2 < \log_3 3$ 이므로
 $0 < \log_3 2 < 1$
 즉, $\textcircled{1}$ 에서 $\log_3 18$ 의 정수 부분 x 는
 $x = 2$
 소수 부분 y 는
 $y = \log_3 18 - 2 = 2 + \log_3 2 - 2 = \log_3 2$
 $\therefore \frac{3^y - 3^{-y}}{3^x - 3^{-x}} = \frac{3^{\log_3 2} - 3^{-\log_3 2}}{3^2 - 3^{-2}} = \frac{2 - \frac{1}{2}}{9 - \frac{1}{9}} = \frac{27}{160}$